

스마트 식물 관리 서비스를 위한 시장 분석 리포트

2025년 11월 29일

목차

1. 분석 정보
2. 최종 시장 규모 분석 요약
3. 1단계: 초기 시장 규모 추정
 - TAM (전체 시장) 분석
 - SAM (유효 시장) 분석
 - SOM (수익 시장) 분석
4. 2단계: 시장 규모 검증 및 구체화
 - TAM 검증 및 수정
 - SAM 검증 및 수정
 - SOM 검증 및 수정

분석 정보

비즈니스 개요

실시간으로 센서가 토양 정보를 측정하여 식물의 정보를 분석하여 AI가 이를 활용해 식물의 상태를 자동적으로 측정하여 이를 관리해주는 서비스. 토양 정보뿐만 아니라 기온 및 습도 등의 주변 환경 정보 또한 수집하여 주변의 환경에 급격한 변화가 감지되었을 경우, 이를 소비자의 모바일 어플리케이션에 알림을 전달해주는 서비스.

목표 고객

반려 식물 '식집자'가 된 지 얼마 안된 초보 식물 재배자, 식물 관리에 필요한 시간이 부족한 오피스 워커.

최종 시장 규모 분석 요약

최종 추정 시장 규모

TAM (전체 시장): 2조 4,215억 원

SAM (유효 시장): 약 9,686억 원 ~ 1조 4,529억 원

SOM (수익 시장): 약 19억 3천만 원 ~ 116억 2천만 원

분석 요약

AI 기반 실시간 식물 관리 서비스의 시장 규모 분석 결과는 다음과 같습니다.

TAM (Total Addressable Market / 전체 시장): 국내 반려식물 관련 산업의 최신 조사 데이터를 반영하여, 전체 시장 규모는 **2조 4,215억 원**으로 최종 추정되었습니다. 이는 서비스가 장기적으로 도달할 수 있는 가장 넓은 시장 범위입니다.

SAM (Serviceable Available Market / 유효 시장): TAM 내에서 AI 기반 스마트 관리 솔루션에 대한 명확한 니즈를 가진 고객층(관리법 및 시간 부족 등)의 비중을 40%~60%로 상향 조정하여, 유효 시장은 **약 9,686억 원 ~ 1조 4,529억 원**으로 산정되었습니다.

SOM (Serviceable Obtainable Market / 수익 시장): 초기 스타트업으로서 경쟁 환경(대기업 및 기존 앱)을 고려하여 현실적인 시장 점유율을 0.2%~0.8%로 보수적으로 재조정했습니다. 이에 따라 본 서비스가 초기 2~3년 내 확보 가능한 수익 시장은 **약 19억 3천만 원 ~ 116억 2천만 원** 규모로 추정됩니다.

이러한 수치는 최신 시장 데이터와 서비스의 특성 및 경쟁 상황을 종합적으로 고려하여 도출되었으며, AI 기반의 혁신적인 가치 제안을 통해 시장 내에서 성장할 잠재력을 나타냅니다.

1단계: 초기 시장 규모 추정

TAM (Total Addressable Market / 전체 시장)

정의

TAM은 해당 비즈니스가 잠재적으로 서비스할 수 있는 전체 시장 규모를 의미하며, 경쟁이나 운영상의 제약을 고려하지 않은 가장 광범위한 시장을 포함합니다. 본 서비스의 경우, 국내 반려식물 및 홈 가드닝 시장 전체와 이와 연관된 스마트 홈 기기 시장의 교집합으로 정의할 수 있습니다. 이는 실내 식물을 소유하고 있거나 관심을 가지고 있는 모든 잠재 고객을 포괄합니다.

시장 규모 추정

대한민국에서 실내 식물을 키우는 인구는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 코로나19 팬데믹 이후 '식집사(식물 집사)'라는 신조어가 생겨날 정도로 반려식물 시장이 크게 성장했습니다.

국내 반려식물 시장 규모: 국내 반려식물 시장은 2020년 1조 원 규모에서 2021년 5조 원으로 급성장했으며, 2022년에는 8조 원 규모에 달했을 것으로 추정됩니다. 이는 실내 식물 구매와 관련된 직접적인 지출뿐만 아니라 관련 용품 및 서비스까지 포함하는 광범위한 개념입니다.

홈 가드닝 시장 규모: 좀 더 구체적으로 홈 가드닝 시장은 2023년 5조 3,450억 원 규모로 추산되었으며, 2024년에는 5조 8,820억 원으로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 실내외 식물 구매, 화분, 비료, 관리 용품 등 전반적인 가드닝 활동을 포함합니다.

스마트 홈 시장 규모: 본 서비스가 스마트 기기 및 AI 기술을 활용한다는 점을 고려할 때, 국내 스마트 홈 시장의 성장도 중요한 지표가 됩니다. 2023년 국내 스마트 홈 시장은 약 30조 원 규모를 형성했으며, 2027년에는 약 39조 원 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

TAM 추정을 위해 반려식물 및 홈 가드닝 시장 규모를 중심으로 살펴보겠습니다. 가장 최근의 성장세를 반영하여, **국내 반려식물 및 홈 가드닝 시장 규모를 약 8조 원으로 추정합니다 (2022년 기준 반려식물 시장 8조 원 추정치, 2023년 홈 가드닝 시장 5조 3,450억 원 추정치를 고려)**. 이 시장은 식물을 구매하고 관리하는 전반적인 활동을 포함하므로, 본 서비스가 장기적으로 목표할 수 있는 최대 시장 규모로 볼 수 있습니다.

SAM (Serviceable Available Market / 유효 시장)

정의

SAM은 TAM 중에서 현재의 비즈니스 모델과 기술력으로 실제로 도달할 수 있는 시장의 부분을 의미합니다. 본 서비스의 경우, 스마트 식물 관리 솔루션에 관심을 가지고 있으며, 특히 초보 식물 재배자나 바쁜 직장인과 같이 식물 관리에 어려움을 겪거나 시간을 절약하고자 하는 특정 고객층에 초점을 맞춥니다. 이는 일반적인 식물 관리 시장이 아닌, '스마트'하고 '자동화된' 관리에 대한 니즈를 가진 시장으로 한정됩니다.

시장 규모 추정

SAM은 TAM 내에서 특정 기술(AI, IoT 센서)과 타겟 고객(초보, 바쁜 직장인)의 특성을 반영하여 추정합니다.

반려식물 관리의 어려움 및 스마트 솔루션 니즈: 한국콘텐츠진흥원의 보고서에 따르면, 반려식물을 키우는 사람들의 가장 큰 어려움은 '관리법 부족' (34.3%), '시간 부족' (16.2%), '관심 부족' (10.9%) 등으로 나타났습니다. 이는 본 서비스의 타겟 고객인 초보 재배자와 바쁜 직장인의 니즈와 직접적으로 연결됩니다.

스마트 가드닝 기기 시장 성장: 글로벌 스마트 가드닝 시장은 2022년 11억 7,000만 달러(약 1조 6천억 원)에서 2028년 24억 7천만 달러(약 3조 4천억 원)로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 13.5%를 보일 것으로 전망됩니다. 이 중 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 비록 국내에 특화된 스마트 가드닝 시장 데이터는 찾기 어려우나, 글로벌 트렌드를 통해 국내 시장의 잠재력을 유추할 수 있습니다.

국내 반려식물 관련 앱 이용자: 국내 반려식물 관련 모바일 앱의 다운로드 수는 꾸준히 증가하고 있으며, 특정 앱의 경우 100만 다운로드를 돌파하기도 했습니다. 이는 스마트폰 기반의 식물 관리 서비스에 대한 수요가 있음을 시사합니다.

SAM을 추정하기 위해, TAM (8조 원)에서 스마트 관리 솔루션에 대한 니즈를 가진 고객의 비중을 가정해 볼 수 있습니다. 반려식물 관리의 어려움 통계를 바탕으로, **전체 반려식물 소유자 중 약 30~40%가 스마트 관리 솔루션에 대한 잠재적 니즈를 가질 것으로 판단합니다.** 이는 '관리법 부족' 및 '시간 부족' 등 직접적인 어려움을 겪는 비율을 보수적으로 합산한 수치입니다.

따라서 SAM은 다음과 같이 추정할 수 있습니다:

$SAM = TAM (8조 원) \times \text{스마트 관리 솔루션 니즈 비율} (30\% \sim 40\%)$

$SAM = 8조 원 \times 0.30 = 2.4조 원$

$SAM = 8조 원 \times 0.40 = 3.2조 원$

결론적으로, 본 서비스의 유효 시장(SAM)은 약 2.4조 원 ~ 3.2조 원 규모로 추정됩니다. 이 범위는 스마트 가드닝 솔루션에 대한 관심과 투자 의지가 있는 국내 반려식물 소유자들을 대표합니다.

SOM (Serviceable Obtainable Market / 수익 시장)

정의

SOM은 SAM 중에서 해당 기업이 현실적으로 점유할 수 있는 시장의 부분을 의미합니다. 이는 경쟁 상황, 자사의 역량, 마케팅 및 영업 전략, 브랜드 인지도 등을 종합적으로 고려하여 추정합니다. 본 서비스의 경우, 초기 스타트업으로서 시장 진입 시 경쟁사와의 차별점과 자원 제약을 바탕으로 현실적인 목표 시장 점유율을 설정합니다.

시장 규모 추정

SOM을 추정하기 위해서는 경쟁 환경 분석과 자사의 강점 및 약점 분석이 필요합니다.

경쟁 환경: 국내에는 다양한 반려식물 관련 앱이나 커뮤니티가 존재하지만, 센서 기반의 실시간 모니터링, AI 분석, 자동 관리 및 모바일 알림 기능을 통합적으로 제공하는 서비스는 아직 초기 단계에 있습니다. 일부 스마트 화분이나 자동 급수 기기 등이 존재하지만, 본 서비스와 같이 종합적인 솔루션을 제공하는 곳은 드뭅니다. 그러나 유사한 기능을 제공하는 해외 스마트 가드닝 제품들이 국내에 수입되거나, 대기업이 스마트 홈 플랫폼의 일환으로 유사 서비스를 출시할 가능성도 있습니다.

자사 강점: 실시간 센서 데이터 기반의 정교한 토양 및 환경 분석, AI를 활용한 맞춤형 식물 관리 제안, 급변하는 환경 변화에 대한 즉각적인 알림 기능은 초보 식집자와 바쁜 직장인에게 큰 매력으로 작용할 수 있습니다. 사용자 친화적인 모바일 앱과 자동 관리 기능은 시간 절약과 편의성을 극대화합니다.

자사 약점/도전 과제: 초기 스타트업으로서 제한된 자원, 브랜드 인지도 부족, 하드웨어(센서) 생산 및 유통의 어려움, 소프트웨어(AI 모델) 고도화에 필요한 투자 등이 있습니다.

초기 시장 진입 단계에서 보수적으로 시장 점유율을 예상하는 것이 합리적입니다. SAM (2.4조 원 ~ 3.2조 원)에서 초기 스타트업이 달성 가능한 현실적인 시장 점유율을 0.5% ~ 1.5%로 가정합니다. 이 수치는 혁신적인 기술과 명확한 타겟 고객을 바탕으로 한 스타트업이 초기 2~3년 내에 달성 가능한 점유율을 나타냅니다.

따라서 SOM은 다음과 같이 추정할 수 있습니다:

$SOM(최소) = SAM(2.4조 원) \times \text{시장 점유율}(0.5\%) = 2.4조 원 \times 0.005 = 120억 원$

$SOM(최대) = SAM(3.2조 원) \times \text{시장 점유율}(1.5\%) = 3.2조 원 \times 0.015 = 480억 원$

결론적으로, 본 서비스가 현실적으로 확보 가능한 수익 시장(SOM)은 초기 2~3년 내 약 120억 원 ~ 480억 원 규모로 추정됩니다. 이는 서비스의 고유한 가치 제안과 집중적인 마케팅 전략을 통해 달성 가능한 목표 시장 규모입니다. 향후 기술 고도화와 브랜드 인지도 상승에 따라 점유율을 점진적으로 확대해 나갈 수 있을 것입니다.

참고 문헌

1. 반려식물 시장 규모 2021년 5조 원 '펫팜족' 이어 '식집사' 열풍. (출처: 한국섬유신문, 2021.08.20).
2. 반려식물시장 8조원 돌파...'식집사' 대세론. (출처: K스피릿, 2022.09.28).
3. '나심비' 충족하는 취미시장 성장세... 홈가드닝 '쑥쑥'. (출처: 팜앤마켓매거진, 2024.03.11).
4. 2023년 국내 스마트홈 시장 30조원 달성, 2027년 39조원 예상. (출처: 인공지능신문, 2024.01.25).
5. 식집사들의 원예 활동을 돕는 다양한 서비스들. (출처: 한국콘텐츠진흥원, 2023.10.11).
6. Global Smart Gardening Market to Reach \$2.47 Billion by 2028: CAGR 13.5%. (출처: GlobeNewswire, 2023.06.14).
7. [인터뷰] 100만 식집사 식물성장 돕는 '그린'앱, 초록: 윤준식·김윤정 대표. (출처: 브릿지경제, 2024.03.04).## 시장 분석 보고서: AI 기반 실시간 식물 관리 서비스

본 보고서는 AI 기반 실시간 식물 관리 서비스의 시장 규모를 TAM(전체 시장), SAM(유효 시장), SOM(수익 시장)으로 구분하여 추정합니다. 본 서비스는 센서를 통해 토양 및 주변 환경 정보를 실시간으로 측정하고, AI가 식물 상태를 분석하여 자동 관리하며, 급격한 환경 변화 시 사용자에게 알림을 제공합니다. 주요 고객층은 초보 식물 재배자와 식물 관리에 시간이 부족한 직장인입니다.

TAM (Total Addressable Market / 전체 시장)

정의

TAM은 해당 비즈니스가 잠재적으로 서비스할 수 있는 전체 시장 규모를 의미하며, 경쟁이나 운영상의 제약을 고려하지 않은 가장 광범위한 시장을 포함합니다. 본 서비스의 경우, 국내 반려식물 및 홈 가드닝 시장 전체와 이와 연관된 스마트 홈 기기 시장의 교집합으로 정의할 수 있습니다. 이는 실내 식물을 소유하고 있거나 관심을 가지고 있는 모든 잠재 고객을 포괄합니다.

시장 규모 추정

대한민국에서 실내 식물을 키우는 인구는 지속적으로 증가하고 있으며, 특히 코로나19 팬데믹 이후 '식집사(식물 집사)'라는 신조어가 생겨날 정도로 반려식물 시장이 크게 성장했습니다.

국내 반려식물 시장 규모: 농촌진흥청의 2024년 3월 조사에 따르면, 국내 반려식물을 기르는 인구는 약 1,745만 명으로 추산되며, 반려식물 산업 규모는 총 2조 4,215억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 이 중 식물 자체 산업은 1조 1,856억 원, 화분, 배양토, 영양제 등 관리에 필요한 연관 산업 시장은 1조 2,359억 원 규모로 조사되었습니다. 특히 실내 식물 연관 산업 규모가 가장 큰 비중을 차지했습니다.

국내 실내 농업 관련 시장 규모: 한국발명진흥회 지식재산평가센터에 따르면, 국내 실내 농업 관련 시장 규모는 2021년 1,216억 원에서 연평균 75%의 초고성장으로 2026년에는 1조 7,519억 원 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 가정 내 식물재배기에 대한 높은 관심과 반려식물 재배 동호인 및 1인 가구의 증가에 기인합니다.

국내 스마트 홈 시장 규모: 본 서비스가 스마트 기기 및 AI 기술을 활용한다는 점을 고려할 때, 국내 스마트 홈 시장의 성장도 중요한 지표가 됩니다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면 국내 스마트홈 시장 규모는 현재 62억 7,000만 달러(약 8조 7,060억 원) 수준으로 추산됩니다. 또한, IMARC 그룹은 2024년 한국 스마트 홈 기기 시장 규모가 38억 6,941만 달러(약 5조 3천억 원)에 달했다고 보고했으며, 2025년 이후에도 성장이 예상됩니다.

TAM 추정을 위해 반려식물 및 홈 가드닝 시장 규모 중 가장 광범위하면서도 최근 데이터를 활용하겠습니다. 농촌진흥청이 2024년 발표한 **반려식물 관련 산업 규모 2조 4,215억 원**을 기본적인 TAM으로 설정하고, 스마트 기기 및 AI 기술이 접목될 수 있는 잠재 시장까지 고려합니다. 실내 농업 관련 시장이 2026년 1조 7,519억 원으로 성장할 것으로 전망되는 점과 국내 스마트 홈 시장이 8조 7,060억 원에 이르는 점을 감안할 때, AI 기반 식물 관리 서비스는 기존 반려식물 시장을 넘어서는 확장성을 가집니다.

따라서, 본 서비스의 TAM은 현재 **국내 반려식물 산업 규모인 약 2조 4,215억 원을 기반으로 하되 (출처: 농촌진흥청 2024년 조사 보고서)**, 스마트 홈 가드닝 및 AI 기반 솔루션의 잠재적 성장까지 고려하여 **최대 3조 원 이상의 잠재력**을 가진다고 볼 수 있습니다.

SAM (Serviceable Available Market / 유효 시장)

정의

SAM은 TAM 중에서 현재의 비즈니스 모델과 기술력으로 실제로 도달할 수 있는 시장의 부분을 의미합니다. 본 서비스의 경우, 스마트 식물 관리 솔루션에 관심을 가지고 있으며, 특히 초보 식물 재배자나 바쁜 직장인과 같이 식물 관리에 어려움을 겪거나 시간을 절약하고자 하는 특정 고객층에 초점을 맞춥니다. 이는 일반적인 식물 관리 시장이 아닌, '스마트'하고 '자동화된' 관리에 대한 니즈를 가진 시장으로 한정됩니다.

시장 규모 추정

SAM은 TAM 내에서 특정 기술(AI, IoT 센서)과 타겟 고객(초보, 바쁜 직장인)의 특성을 반영하여 추정합니다.

반려식물 관리의 어려움 및 스마트 솔루션 니즈: 한국콘텐츠진흥원의 보고서에 따르면, 반려식물을 키우는 사람들의 가장 큰 어려움은 '관리법 부족' (34.3%), '시간 부족' (16.2%), '관심 부족' (10.9%) 등으로 나타났습니다. 이는 본 서비스의 타겟 고객인 초보 재배자와 바쁜 직장인의 니즈와 직접적으로 연결됩니다. 식물을 키우는 데 필요한 풍부한 배경 지식과 세심한 관심이 요구되며, 직장인의 경우 식물 관리에 필요한 시간이 부족한 경우가 많습니다.

스마트 가드닝 기기 시장 성장: 글로벌 스마트 가드닝 시장은 2022년 11억 7,000만 달러(약 1조 6천억 원)에서 2028년 24억 7,000만 달러(약 3조 4천억 원)로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 13.5%를 보일 것으로 전망됩니다. 이 중 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 국내 스마트농업 시장은 2021년 2.4억 달러에서 2025년 4.9억 달러로 성장할 것으로 한국농수산식품유통공사(aT)는 전망했습니다.

국내 반려식물 관련 앱 이용자 및 AI 기반 서비스 확산: AI 기반 반려식물 관리 앱인 '그루우'는 출시 2년 만에 157만 건 이상의 식물 관리 기록을 확보했으며, '오늘의 집'이 출시한 '오늘의 가든' 앱은 4개월 만에 10만 명의 유저를 모으는 등 스마트폰 기반의 식물 관리 서비스에 대한 수요가 있음을 시사합니다. AI를 활용한 식물 질병 진단 및 관리 서비스가 이미 등장하고 있으며, 이는 애그테크(AgriTech) 분야의 성장을 이끌고 있습니다.

SAM을 추정하기 위해, TAM (약 2조 4,215억 원)에서 스마트 관리 솔루션에 대한 니즈를 가진 고객의 비중을 가정해 볼 수 있습니다. 반려식물 관리의 어려움 통계를 바탕으로, **전체 반려식물 소유자 중 약 30%~50%가 스마트 관리 솔루션에 대한 잠재적 니즈를 가질 것으로 판단합니다.** 이는 '관리법 부족' 및 '시간 부족' 등 직접적인 어려움을 겪는 비율과 AI 기반 서비스에 대한 젊은 세대의 높은 관심을 고려한 수치입니다.

따라서 SAM은 다음과 같이 추정할 수 있습니다:

$SAM = TAM (2조 4,215억 원) \times \text{스마트 관리 솔루션 니즈 비율} (30\% \sim 50\%)$

$SAM = 2조 4,215억 원 \times 0.30 = \text{약 } 7,264억 5천만 원$

$SAM = 2조 4,215억 원 \times 0.50 = \text{약 } 1조 2,107억 5천만 원$

결론적으로, 본 서비스의 유효 시장(SAM)은 약 7,265억 원 ~ 1조 2,108억 원 규모로 추정됩니다. 이 범위는 스마트 가드닝 솔루션에 대한 관심과 투자 의지가 있는 국내 반려식물 소유자들을 대표합니다.

SOM (Serviceable Obtainable Market / 수익 시장)

정의

SOM은 SAM 중에서 해당 기업이 현실적으로 점유할 수 있는 시장의 부분을 의미합니다. 이는 경쟁 상황, 자사의 역량, 마케팅 및 영업 전략, 브랜드 인지도 등을 종합적으로 고려하여 추정합니다. 본 서비스의 경우, 초기 스타트업으로서 시장 진입 시 경쟁사와의 차별점과 자원 제약을 바탕으로 현실적인 목표 시장 점유율을 설정합니다.

시장 규모 추정

SOM을 추정하기 위해서는 경쟁 환경 분석과 자사의 강점 및 약점 분석이 필요합니다.

경쟁 환경: 국내에는 다양한 반려식물 관련 앱이나 커뮤니티가 존재하지만, 센서 기반의 실시간 모니터링, AI 분석, 자동 관리 및 모바일 알림 기능을 통합적으로 제공하는 서비스는 아직 초기 단계에 있습니다. LG 전자 '티운', 교원 '웰스팜' 등 대기업에서 식물 재배기를 출시하고 구독 서비스를 제공하며, SK매직도 스마트 식물 재배기 시장에 진출했습니다. '그루우', '플레웅'과 같은 스타트업들은 AI 식물 진단 및 관리 서비스를 제공하고 있습니다.

자사 강점: 실시간 센서 데이터 기반의 정교한 토양 및 환경 분석, AI를 활용한 맞춤형 식물 관리 제안, 급변하는 환경 변화에 대한 즉각적인 알림 기능은 초보 식집자와 바쁜 직장인에게 큰 매력으로 작용할 수 있습니다. 사용자 친화적인 모바일 앱과 자동 관리 기능은 시간 절약과 편의성을 극대화합니다.

자사 약점/도전 과제: 초기 스타트업으로서 제한된 자원, 브랜드 인지도 부족, 하드웨어(센서) 생산 및 유통의 어려움, 소프트웨어(AI 모델) 고도화에 필요한 투자 등이 있습니다.

초기 시장 진입 단계에서 보수적으로 시장 점유율을 예상하는 것이 합리적입니다. SAM (7,265억 원 ~ 1조 2,108억 원)에서 초기 스타트업이 달성 가능한 현실적인 시장 점유율을 0.3% ~ 1.0%로 가정합니다. 이 수치는 혁신적인 기술과 명확한 타겟 고객을 바탕으로 한 스타트업이 초기 2~3년 내에 달성 가능한 점유율을 나타냅니다.

따라서 SOM은 다음과 같이 추정할 수 있습니다:

$SOM(최소) = SAM(7,265억 원) \times \text{시장 점유율}(0.3\%) = 7,265억 원 \times 0.003 = \text{약 } 21억 7,950만 원$

$SOM(최대) = SAM(1조 2,108억 원) \times \text{시장 점유율}(1.0\%) = 1조 2,108억 원 \times 0.010 = \text{약 } 121억 800만 원$

결론적으로, 본 서비스가 현실적으로 확보 가능한 수익 시장(SOM)은 초기 2~3년 내 약 21억 8천만 원 ~ 121억 원 규모로 추정됩니다. 이는 서비스의 고유한 가치 제안과 집중적인 마케팅 전략을 통해 달성 가능한 목표 시장 규모입니다. 향후 기술 고도화와 브랜드 인지도 상승에 따라 점유율을 점진적으로 확대해 나갈 수 있을 것입니다.

참고 문헌

1. 반려식물 시장 규모 2021년 5조 원 '펫팜족' 이어 '식집사' 열풍. (출처: 한국섬유신문, 2021.08.20).
2. 가정용 스마트 식물 재배기 (출처: ASTI MARKET INSIGHT 2022-070).
3. 반려식물 인구 증가세... 식물집사를 위한 가정용 식물재배기 특허기술은 - 특허뉴스 (출처: 특허뉴스, 2024.06.15).
4. '폭발적 성장' 스마트홈, 320조 시장 열린다...삼성·LG전자 접근법은? - 이코노미스트 (출처: 이코노미스트, 2024.07.01).
5. 국민 3명 중 1명 반려식물 키워, 산업 규모 2조 원 추산 | 보도자료 - 국립원예특작과학원 (출처: 농촌진흥청 국립원예특작과학원, 2025.03.12).
6. Global Smart Gardening Market to Reach \$2.47 Billion by 2028: CAGR 13.5%. (출처: GlobeNewswire, 2023.06.14).
7. "반려동물만 있는 게 아니다" 반려식물 시장 급성장 - Daum (출처: 파이낸셜뉴스, 2025.03.11).
8. 자료실 - 농식품신유통연구원 (출처: 농식품신유통연구원, 2023.06.12).
9. 무럭무럭 자라는 반려식물 시장, 어디까지 왔니? - 데일리팝 (출처: 데일리팝, 2024.04.23).
10. 식물도 '식구'... 쑥쑥 크는 '홈가드닝' - 조선일보 (출처: 조선일보, 2024.01.25).
11. 2030 '식집사' 늘자 2조원대 시장으로 폭풍 성장...반려식물이 뭐길래 - 매거진한경 (출처: 매거진한경, 2025.03.11).
12. 한국 스마트 홈 기기 시장 규모, 점유율, 구성 요소, 유형 및 지역별 동향 및 예측, 2025-2033년 (출처: IMARC Group 보고서 요약).
13. 한국의 스마트 농업 시장: 시장규모, 점유율, 예측 (2025년-2033년) - H&I글로벌리서치 (출처: H&I글로벌리서치, 2025.09.17).
14. [차세대 유니콘](23) AI로 식물 질병 진단해주는 그루우... 권휘광 대표 "화훼·원예 시장서 플랫폼으로 진화할 것" (출처: 조선비즈, 2023.10.01).
15. "식목일 '반려 식물' 키워볼까"...홈가드닝 시장 '쑥' - 아이뉴스24 (출처: 아이뉴스24, 2025.04.05).
16. 반려 식물 플랫폼 부상...AI가 전문 관리 지원 - 전자신문 (출처: 전자신문, 2023.02.20).
17. 국민 3명 중 1명 반려식물 키운다... 관련 산업 규모 2조 넘어 - 팩스엔뉴스 (출처: 팩스엔뉴스, 2025.03.12).
18. 병해충 진단 서비스 - 스마트팜코리아 (출처: 스마트팜코리아).

19. AI로 건강검진, 호텔도 가는 '귀하신 몸'...반려식물 스타트업 뜬다 [각스] - 한국경제 (출처: 한국경제, 2023.02.01).
20. [그래픽 뉴스] 국내 스마트농업 시장, 2025년 6000억원 규모 성장 - 푸드투데이 (출처: 푸드투데이, 2023.03.23).
21. 전도연도 빠진 반려식물 매력...'식집사' 열풍 이끄는 스타트업 어디? - 머니투데이 (출처: 머니투데이, 2023.05.07).
22. AI로 건강검진, 호텔도 가는 '귀하신 몸'...반려식물 스타트업 뜬다 [각스] - Daum (출처: 한경 각스, 2023.02.01).
23. "AI가 '반려식물' 키운다"...홈가드닝 성장에 '애그테크' 활짝 - 뉴스1 (출처: 뉴스1, 2024.05.15).
24. 죽지않는 반려식물 '평생 힐링'...식물재배에도 침투한 AI[미래on] - 뉴스1 (출처: 뉴스1, 2024.01.16).
25. 회사 반려식물로 추천하는 식물 - 브런치 (출처: 브런치, 2022.09.16).
26. 공기정화·심리안정 효과... '반려식물' 트렌드[별별 구독경제] - Daum (출처: 문화일보, 2023.12.18).
27. 22兆 반려식물 시장, 新가전이 뜬다... 씨앗 구독부터 AI 관리까지 - 조선비즈 (출처: 조선비즈, 2022.04.16).
28. '식집사' 늘고, '식명' 인기... 코로나 영향, 반려식물 문화 확산 - 한국영농신문 (출처: 한국영농신문, 2023.03.11).
29. 꽃 정기구독·플랜테리어...쑥쑥 크는 반려식물 벤처 - 한국경제 (출처: 한국경제, 2021.08.31).
30. 136조 반려식물 시장, 비대면 관리로 공략 - 한국경제 (출처: 한국경제, 2022.11.06).
31. "AI가 '반려식물' 키운다"...홈가드닝 성장에 '애그테크' 활짝 - Daum (출처: 뉴스1, 2024.05.15).
32. 코로나19 이후 급성장하는 반려식물산업 - 내외방송 (출처: 내외방송, 2022.07.03).
33. 죽지않는 반려식물 '평생 힐링'...식물재배에도 침투한 AI[미래on] - 뉴스1 (출처: 뉴스1, 2024.01.16).
34. [산학협력이 미래다] 스마트팜, 실내 식물 열풍에 전문대 플로리스트 전공 뜬다 - 한국대학신문 (출처: 한국대학신문, 2025.11.28).
35. 정책홍보 - 농림축산식품부 (출처: 농림축산식품부).
36. 식물을 가족처럼 키우는 '식집사' 증가... 반려식물 스타트업들 '활약'↑ - 더스탁(The Stock) (출처: 더스탁, 2024.08.20).
37. 팬데믹이 쏘아 올린 '식물 집사' 붐...AI 재배 앱·식물호텔 등장 - 조선비즈 (출처: 조선비즈, 2022.07.11).

38. "물이 더 필요해요, 가지 쳐주세요"...AI로 정원 식물과 대화하는 '지능형 정원' (출처: IT조선, 2024.10.27).
39. 스마트홈 산업 동향 (출처: KDB미래전략연구소, 2024.04.15).
40. 트렌드 탐구 | 강남라이프 (출처: 강남구청, 2024.04.01).
41. 제2-3 발표_반려식물 플랫폼 시장 및 소비자 인식 동향[2023 도시농업 추계 심포지엄] (출처: 2023 도시농업 추계 심포지엄, 2023.10.30).
42. 2025 반려식물 트렌드와 초보자 식물 관리법 - 뉴스픽 (출처: 뉴스픽, 2025.09.13).
43. [Cover Story] '식물멍' '식테크' 무궁무진한 반려식물의 세계...봄에는 부캐 '식집사'가 되어볼까? - 매일경제 (출처: 매일경제, 2025.04.25).
44. `스마트홈 두뇌 경쟁` 가속...삼성·LG, `AI 허브` 성능·연결성 고도화 집중 - 디지털데일리 (출처: 디지털데일리, 2025.11.26).
45. '기회의 땅' 중남미서도 'AI가전=삼성' 통했다 - 세계일보 (출처: 세계일보, 2025.11.26).

2단계: 시장 규모 검증 및 구체화

TAM (전체 시장) 검증 및 수정

검증 내용

초기 TAM 추정치는 2022년 반려식물 시장 규모 8조 원을 중심으로 약 8조 원으로 제시되었습니다. 새로운 조사를 통해 최근 데이터를 검토한 결과, 이 초기 추정치에는 업데이트가 필요합니다.

농촌진흥청 국립원예특작과학원(2025년 3월 발표)에 따르면, **2024년 기준 국내 반려식물 인구는 약 1,745만 명이며, 반려식물 관련 산업 규모는 총 2조 4,215억 원**으로 추산됩니다. 이 중 식물 자체 산업은 1조 1,856억 원, 화분, 배양토, 영양제 등 관리 용품 및 서비스 연관 산업은 1조 2,359억 원 규모로 조사되었습니다. 이는 초기 보고서의 8조 원 추정치와 상당한 차이를 보입니다.

반려식물 산업 규모를 다룬 다른 자료에서도 유사한 추세가 나타납니다. 2023년 도시농업 추계 심포지엄 자료에 따르면, 2023년 반려식물 시장 규모는 2조 4천억 원 수준으로 평가되었습니다. 2025년 3월 11일 파이낸셜뉴스 기사에서도 반려식물 시장 규모를 약 2조 4천억 원으로 언급했습니다. 이러한 최신 정보들은 2022년 8조 원이라는 초기 추정치가 과대평가되었거나, 시장을 정의하는 범위가 달랐을 수 있음을 시사합니다.

서비스가 AI 기반 스마트 기술을 활용한다는 점을 고려하여 스마트 홈 및 스마트 가드닝 시장도 함께 살펴보겠습니다.

KOTRA에 따르면 국내 스마트홈 시장 규모는 2024년 현재 약 **62억 7,000만 달러(약 8조 7,060억 원)** 수준으로 추산됩니다.

IMARC 그룹의 2024년 보고서에 따르면 한국 스마트 홈 기기 시장 규모는 2024년 **38억 6,941만 달러(약 5조 3천억 원)**에 달했습니다.

한국발명진흥회 지식재산평가센터는 국내 실내 농업 관련 시장 규모가 2021년 1,216억 원에서 연평균 75%의 초고성장을 통해 **2026년 1조 7,519억 원** 규모에 달할 것으로 예측했습니다.

AI 기반 실시간 식물 관리 서비스는 단순히 식물 구매를 넘어 스마트 기기 및 AI 기술을 통해 식물 관리를 자동화하고 사용자 편의를 제공하므로, 반려식물 시장과 스마트 홈 시장의 교집합에 속합니다. 특히 실내 농업 시장의 고성장은 본 서비스의 잠재력을 뒷받침합니다.

종합적으로 볼 때, 초기 보고서의 8조 원 추정치는 2022년 특정 기사에 기반한 것으로 보이나, 2024-2025년 최신 정부 기관 및 시장 조사 보고서는 국내 반려식물 관련 산업 규모를 약 2.4조 원 수준으로 명확히 제시하고 있습니다. 본 서비스의 TAM은 반려식물 산업 규모를 기반으로 하되, 스마트 가드닝 및 AI 기반 솔루션의 확장이 가능한 실내 농업 시장과 스마트 홈 시장의 잠재력을 포괄해야 합니다.

수정된 TAM

국내 반려식물 관련 산업의 최신 데이터를 고려하여, 본 서비스의 TAM은 **2조 4,215억 원**을 기본적인 시장 규모로 설정합니다. 여기에 AI 기반 실시간 관리 서비스가 스마트 홈 및 실내 농업 시장으로의 확장 가능성을 가지고 있음을 감안할 때, 잠재적인 시장 규모는 더욱 커질 수 있습니다. 하지만 TAM은 '전체 시장'이라는 정의에 따라 현재 서비스가 직접적으로 관련될 수 있는 가장 넓은 범위로 보수적으로 접근하는 것이 타당합니다. 따라서 농촌진흥청이 발표한 가장 최근의 반려식물 관련 산업 규모인 2조 4,215억 원을 주요 TAM으로 보며, 스마트 기술 적용을 통해 **향후 3조 원 이상으로 확장될 수 있는 잠재력**을 가진다고 판단합니다.

SAM (유효 시장) 검증 및 수정

수정된 SAM

새롭게 검증된 TAM 2조 4,215억 원을 기준으로 SAM을 재산정합니다. SAM은 TAM 내에서 스마트 관리 솔루션에 대한 니즈를 가진 고객층의 비중을 반영합니다.

한국콘텐츠진흥원의 보고서에 따르면, 반려식물 관리의 가장 큰 어려움은 '관리법 부족' (34.3%), '시간 부족' (16.2%) 등으로 나타났습니다. 이는 본 서비스의 타겟 고객인 초보 재배자와 바쁜 직장인의 니즈와 직접적으로 연결됩니다. 이러한 어려움을 겪는 인구 비율은 최소 50% 이상으로 볼 수 있습니다.

또한, AI 기반의 반려식물 관리 앱 '그루우'가 출시 2년 만에 157만 건 이상의 식물 관리 기록을 확보하고, '오늘의 가든' 앱이 4개월 만에 10만 명의 유저를 모으는 등 스마트폰 기반 식물 관리 서비스에 대한 수요가 입증되고 있습니다. 이는 AI 기반 관리 솔루션에 대한 잠재 고객층이 상당함을 보여줍니다. 국내 스마트농업 시장 또한 2021년 2.4억 달러에서 2025년 4.9억 달러로 성장할 것으로 한국농수산식품유통공사(aT)는 전망했습니다.

이러한 데이터를 바탕으로, 전체 반려식물 소유자 중 스마트 관리 솔루션에 대한 니즈를 가진 고객의 비중을 기존 30%~40%에서 **40%~60%**로 상향 조정하는 것이 합리적입니다. '관리법 부족'과 '시간 부족'을 겪는 비율이 높고, 스마트 앱 및 애그테크 기술에 대한 시장의 관심과 성장이 활발하기 때문입니다.

따라서 SAM은 다음과 같이 추정할 수 있습니다:

SAM = 수정된 TAM (2조 4,215억 원) × 스마트 관리 솔루션 니즈 비율 (40% ~ 60%)

SAM (최소) = 2조 4,215억 원 × 0.40 = 약 9,686억 원

SAM (최대) = 2조 4,215억 원 × 0.60 = 약 1조 4,529억 원

결론적으로, 본 서비스의 유효 시장(SAM)은 약 9,686억 원 ~ 1조 4,529억 원 규모로 추정됩니다. 이 범위는 AI 기반의 스마트 식물 관리 솔루션에 대한 명확한 니즈를 가진 국내 반려식물 소유자들을 대표합니다.

SOM (수익 시장) 검증 및 수정

수정된 SOM

새롭게 정립된 SAM (9,686억 원 ~ 1조 4,529억 원)을 기반으로 SOM을 재산정합니다. SOM은 SAM 내에서 해당 기업이 현실적으로 점유할 수 있는 시장의 부분을 의미하며, 경쟁 환경과 자사 역량을 고려하여 시장 점유율을 설정합니다.

경쟁 환경을 살펴보면, LG전자 '티운', 교원 '웰스팜', SK매직 등 대기업들이 식물 재배기 및 구독 서비스 시장에 진출해 있으며, '그루우', '플레웅'과 같은 스타트업들도 AI 식물 진단 및 관리 서비스를 제공하고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 초기 스타트업에게 도전 과제이지만, 동시에 시장의 성장 잠재력과 스마트 관리 서비스에 대한 수요를 입증하는 지표이기도 합니다.

본 서비스의 강점은 실시간 센서 데이터 기반의 정교한 환경 분석, AI 맞춤형 관리 제안, 그리고 급변하는 환경에 대한 즉각적인 알림 기능의 통합 솔루션 제공입니다. 이는 초보 및 바쁜 직장인 '식집사'에게 큰 가치를 제공할 수 있습니다. 대기업의 식물 재배기는 하드웨어 중심이지만, 본 서비스는 센서와 AI를 결합한 종합적인 소프트웨어-하드웨어 통합 솔루션으로 차별점을 가질 수 있습니다.

초기 스타트업으로서, 강력한 경쟁 환경 속에서 혁신적인 기술과 명확한 타겟 고객을 바탕으로 현실적인 시장 점유율을 가정해야 합니다. 초기 2~3년 내에 달성 가능한 시장 점유율은 기존 0.5%~1.5%에서 경쟁 심화와 시장 형성 초기 단계를 고려하여 **0.2%~0.8%**로 보수적으로 조정하는 것이 적절하다고 판단합니다. 이 조정은 대기업의 시장 진출 및 기존 앱 서비스들의 존재를 반영한 것입니다.

따라서 SOM은 다음과 같이 추정할 수 있습니다:

$SOM(\text{최소}) = SAM(9,686\text{억 원}) \times \text{시장 점유율}(0.2\%) = 9,686\text{억 원} \times 0.002 = \text{약 } 19\text{억 } 3,720\text{만 원}$

$SOM(\text{최대}) = SAM(1\text{조 } 4,529\text{억 원}) \times \text{시장 점유율}(0.8\%) = 1\text{조 } 4,529\text{억 원} \times 0.008 = \text{약 } 116\text{억 } 2,320\text{만 원}$

결론적으로, 본 서비스가 현실적으로 확보 가능한 수익 시장(SOM)은 초기 2~3년 내 약 19억 3천만 원 ~ 116억 2천만 원 규모로 추정됩니다. 이는 서비스의 고유한 가치 제안과 집중적인 마케팅 전략을 통해 달성 가능한 목표 시장 규모입니다. 향후 기술 고도화, 브랜드 인지도 상승, 그리고 성공적인 시장 안착을 통해 점유율을 점진적으로 확대해 나갈 전략이 필요합니다.